

T4 | Time sync & Motion compensation

Nhóm: NPCs | Họ tên: Đinh Lệnh Tiến Anh | MSSV:

Nhiệm vụ: Kiểm tra công thức RMSE/P95; tổng hợp bảng kết quả và timeline; phân tích failure case tại offset 200 ms.

Problem

Robot dùng LiDAR và IMU để định vị khi quay. Lỗi timestamp làm điểm được biến đổi bằng tư thế ở sai thời điểm. Claim: tăng offset 50-200 ms làm tăng sai lệch điểm; bù chuyển động có thể giảm sai lệch.

Method

Tham khảo LIO-SAM: IMU và thời gian từng điểm hỗ trợ deskew; hệ thống đầy đủ ước lượng odometry/map qua tối ưu đồ thị. Nhóm chạy benchmark Python riêng, không chạy bộ ước lượng LIO-SAM. Input: điểm LiDAR, quaternion và gyro IMU. Output: điểm biến đổi và metric. SLERP nội suy tư thế; bù bằng ngoại suy gyro tại thời điểm cũ, giả định vận tốc góc không đổi.

Benchmark

Dữ liệu thật Rotation bag; chỉ offset được tạo chủ động. Cố định cửa sổ [2,32] s, 298 scans, 3.000 điểm/scan, tổng 894.000 điểm, khoảng cách 2-30 m. Offset: 0/50/100/150/200 ms. $RMSE = \sqrt{\text{mean}(|p_{\text{condition}} - p_{\text{ref}}|^2)}$, đơn vị m; càng thấp càng tốt. p_{ref} dùng IMU không thêm offset, là proxy nội bộ, không phải ground truth độc lập. Baseline bằng 0 do định nghĩa. Kết quả làm tròn từ output notebook.

Offset ms	RMSE trước m	RMSE sau m	P95 sau m
0	0	~0	~0
50	0,354	0,092	0,182
100	0,694	0,216	0,436
150	1,024	0,375	0,740
200	1,344	0,550	1,119

Failure case

Nhóm quan sát: tại 200 ms, RMSE tổng 1,344 → 0,550 m (giảm khoảng 59%); P95 sau bù 1,119 m. Scan 183, t=18,371 s: RMSE 4,862 → 1,833 m, P95 sau bù 4,569 m. Tại 150 ms, RMSE tổng sau bù 0,375 m nhưng P95 0,740 m: RMSE che phần đuôi. Ngân sách demo là 0,5 m. Giả thuyết: vận tốc góc biến thiên làm ngoại suy kém phù hợp; chưa cô lập nguyên nhân. Repo yêu cầu timestamp từng điểm cho deskew; đây là kết luận nguồn.

Engineering decision

Ưu tiên sửa đồng hồ và lưu timestamp từng điểm. Theo dõi offset, vận tốc góc, RMSE/P95 theo scan; cảnh báo khi P95 vượt 0,5 m trong bài demo. Thử bù tích phân gyro và so trên cùng scans trong vòng sau; chưa khẳng định phương án này đã tốt hơn. Trade-off: ngoại suy đơn giản, chi phí thấp nhưng nhạy với thay đổi chuyển động. Chưa đo tịnh tiến, lever arm, camera/radar, ghost rate, trajectory ATE hoặc rolling shutter. Ngưỡng này không phải chuẩn an toàn ADAS.

Bằng chứng: notebook cells 2, 3, 5; evidence/metrics.csv; evidence/offset_results.png; evidence/failure_case.png. Chạy lại: mở notebook trên Colab → Runtime → Run all. Mã nguồn và output nằm trong notebook chung.

Nguồn: arxiv.org/abs/2007.00258 • github.com/TixiaoShan/LIO-SAM Dataset ID: 1bwXvIEX0RYkixR3LDHte-U_KpMMIRG8x